CORRECTION — Évaluation n°2

Terminale EdS Mathématiques — mercredi 4 novembre 2026 — 10h–12h

Exercice 1 : Dérivées, Limites – 30 min (6 pts)

Partie A :

Déterminer la fonction dérivée de chacune des fonctions suivantes :

a) g **définie sur** $\mathbb{R}$ **par** $g(x) = \sqrt{x^2+3x+4}$

g est de la forme $\sqrt{u}$ avec $u(x) = x^2+3x+4$.
g est bien définie sur $\mathbb{R}$ puisque le discriminant de $u(x)$ vaut $\Delta = 3^2-4(1)(4) = 9-16 = -7 < 0$, donc le trinôme $u(x)$ est toujours du signe de $a = 1$ (strictement positif).

On sait que $(\sqrt{u})' = \dfrac{u'}{2\sqrt{u}}$. D'où, pour tout réel x :

$$g'(x) = \frac{2x+3}{2\sqrt{x^2+3x+4}}$$

b) h **définie sur** $\mathbb{R}$ **par** $h(x) = (x^2+1)^{2026}$

h est de la forme u^n avec $u(x) = x^2+1$; $u'(x) = 2x$ et $n = 2026$. On sait que $(u^n)' = nu'u^{n-1}$.

D'où, pour tout réel x :

$$h'(x) = 2026 \times (2x) \times (x^2+1)^{2026-1} = 4052x(x^2+1)^{2025}$$

Partie B :

Déterminer, en justifiant, la limite de chaque suite :

a) $u_n = -4n^2+3n-2$

En l'état, c'est une forme indéterminée « $\infty - \infty$ ». Levons l'indétermination en factorisant par le terme dominant :

$$u_n = n^2\left(-4+\frac{3}{n}-\frac{2}{n^2}\right)$$

Or, $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{3}{n} = 0$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{2}{n^2} = 0$ donc, par somme :

$$\lim_{n\to+\infty}\left(-4+\frac{3}{n}-\frac{2}{n^2}\right) = -4$$

De plus, $\lim\limits_{n\to+\infty} n^2 = +\infty$.
D'où, par produit, $\boxed{\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -\infty}$.

b) $v_n = \dfrac{2n^2+1}{-3n+5}$

En l'état, c'est une forme indéterminée « ∞/∞ ». Levons l'indétermination en factorisant par le terme dominant au numérateur et au dénominateur :

$$v_n = \frac{n^2\left(2+\frac{1}{n^2}\right)}{n\left(-3+\frac{5}{n}\right)} = \frac{n\left(2+\frac{1}{n^2}\right)}{-3+\frac{5}{n}}$$

Or, $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{n^2} = 0$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{5}{n} = 0$. Donc :

$$\lim_{n\to+\infty}\left(2+\frac{1}{n^2}\right) = 2 \quad \text{et} \quad \lim_{n\to+\infty}\left(-3+\frac{5}{n}\right) = -3 < 0$$

De plus, $\lim\limits_{n\to+\infty} n = +\infty$. Par produit et quotient, on obtient :

$$\lim_{n\to+\infty} v_n = -\infty \quad \boxed{\lim_{n\to+\infty} v_n = -\infty}$$

Exercice 2 : Fonctions – 40 min (7 pts)

Partie A

1. $f(0) = e^{-\frac{0^2}{512}} = e^0 = 1$. $g(0) = 1 - \dfrac{0^2}{512} = 1$. Donc $\boxed{f(0) = g(0) = 1}$.

2. Pour tout réel x, $f(x) = e^{-\frac{x^2}{512}} = e^{u(x)}$ avec $u(x) = -\dfrac{x^2}{512}$, donc $u'(x) = -\dfrac{2x}{512} = -\dfrac{x}{256}$.

$$f'(x) = u'(x)e^{u(x)} = -\frac{x}{256}e^{-\frac{x^2}{512}}$$

$$g'(x) = -\frac{2x}{512} = -\frac{x}{256}$$

3. $f'(x) = e^{-\frac{x^2}{512}} \times \left(-\dfrac{x}{256}\right)$. Comme pour tout x, $e^{-\frac{x^2}{512}} > 0$, le signe de $f'(x)$ est celui de $-\dfrac{x}{256}$, c'est-à-dire le signe de $-x$. $g'(x) = -\dfrac{x}{256}$ a également le signe de $-x$. Les deux fonctions ont donc le même signe pour leur dérivée : elles sont croissantes sur $]-\infty\,;0]$ et décroissantes sur $[0\,;+\infty[$.

4. On dérive $f'(x) = -\dfrac{1}{256}xe^{-\frac{x^2}{512}}$ en utilisant la formule $(uv)' = u'v + uv'$:

$$f''(x) = -\frac{1}{256}\left(1\cdot e^{-\frac{x^2}{512}} + x\cdot\left(-\frac{x}{256}e^{-\frac{x^2}{512}}\right)\right)$$

$$f''(x) = -\frac{1}{256}e^{-\frac{x^2}{512}}\left(1-\frac{x^2}{256}\right) = \frac{e^{-\frac{x^2}{512}}}{256}\left(\frac{x^2}{256}-1\right)$$

Pour g : $g''(x) = -\dfrac{1}{256}$.

5. Pour g : $g''(x) = -\dfrac{1}{256} < 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. Donc g est **concave** sur $\mathbb{R}$. Elle n'admet aucun point d'inflexion. Pour f : $f''(x)$ est du signe de $\dfrac{x^2}{256} - 1$. $f''(x) = 0 \iff \dfrac{x^2}{256} = 1 \iff x^2 = 256 \iff x = -16$ ou $x = 16$. f est convexe sur $]-\infty\,;-16[\cup]16\,;+\infty[$ et concave sur

$]-16\,;16[$. Les points d'inflexion sont $\boxed{A(-16\,;f(-16))}$ et $\boxed{B(16\,;f(16))}$. (On peut préciser $f(16)=e^{-\frac{256}{512}}=e^{-0,5}=e^{-1/2}$).

6. $\mathcal{C}_2$ est la courbe de g qui est une parabole avec son sommet au dessus, car le coefficient de x^2 est négatif. De plus, $\mathcal{C}_2$ est la seule parabole.

Les courbes de f et g sont très proches pour x proche de 0, donc la courbe la plus proche de celle de $\mathcal{C}_2$ est $\mathcal{C}_3$.

Partie B

1. La tangente à la courbe de la fonction exponentielle en $x=0$ a pour équation $y=\exp'(0)(x-0)+\exp(0)=1\cdot x+1=x+1$. L'approximation affine de $\exp(x)$ en 0 est donc $\boxed{\exp(x)\approx x+1}$.

2. On a $f(1)=\exp\left(-\dfrac{1^2}{512}\right)=\exp\left(-\dfrac{1}{512}\right)$. D'après l'énoncé, avec $h(x)=-\dfrac{1}{512}$ (qui est une fonction constante, donc dérivable), on peut écrire pour x proche de 0 :

$$f(x)=\exp\left(-\frac{x^2}{512}\right)\approx -\frac{x^2}{512}+1$$

Pour $x=1$:

$$f(1)\approx -\frac{1^2}{512}+1=1-\frac{1}{512}=\frac{511}{512}$$

$$\boxed{f(1)\approx\frac{511}{512}}$$

Exercice 3 : Suite homographique – 30 min (5 pts)

1. Il s'agit du terme $u_1=4-\dfrac{4}{u_0}=4-\dfrac{4}{4}=4-1=3$. Au 1er janvier 2026, il y avait **3 000 individus**.

2.

a. La fonction h est dérivable sur $]0\,;+\infty[$ comme somme de fonctions dérivables sur cet intervalle. Pour tout réel $x>0$, $h'(x)=\dfrac{4}{x^2}>0$ donc h est **croissante** sur $]0\,;+\infty[$.

b. **Proposition :** $P(n)$: « $2\leqslant u_{n+1}\leqslant u_n\leqslant 4$ ».

Initialisation : On a $u_0=4$ et $u_1=3$ donc on a bien $2\leqslant u_1\leqslant u_0\leqslant 4$. $P(0)$ est vraie.

Hérédité : Supposons qu'il existe un entier naturel k tel que $P(k)$ est vraie, c'est-à-dire :

$$2\leqslant u_{k+1}\leqslant u_k\leqslant 4$$

Prouvons alors que $P(k+1)$ est vraie. Comme la fonction h est croissante sur $]0\,;+\infty[$, il vient :

$$h(2)\leqslant h(u_{k+1})\leqslant h(u_k)\leqslant h(4)$$

Or $h(2)=4-\dfrac{4}{2}=2$, $h(4)=4-\dfrac{4}{4}=3$, et par définition $h(u_{k+1})=u_{k+2}$ et $h(u_k)=u_{k+1}$. Donc :

$$2\leqslant u_{k+2}\leqslant u_{k+1}\leqslant 3$$

Donc, a fortiori : $2 \leqslant u_{k+2} \leqslant u_{k+1} \leqslant 4$. Ainsi, $P(k)$ vraie implique $P(k+1)$ vraie.

Conclusion : La proposition est initialisée au rang 0 et est héréditaire. D'après le principe de récurrence, elle est vraie pour tout entier naturel n.

3. La suite (u_n) est convergente de limite l.

a. La suite vérifie $u_n \geq 2$ d'après **b.**. Donc la limite vérifie $l \geq 2$ donc $l > 0$.

b. On a aussi $\lim\limits_{n\to+\infty} u_{n+1} = l$. Puis par opération sur les limites, $\lim \left(4 - \dfrac{4}{u_n}\right) = 4 - \dfrac{4}{l}$ car $l \neq 0$.

On a donc par passage à la limite dans la relation de récurrence initiale :

$\lim\limits_{n\to+\infty} u_{n+1} = \lim\limits_{n\to+\infty} \left(4 - \dfrac{4}{u_n}\right)$. (unicité de la limite). Donc $\boxed{l = 4 - \dfrac{4}{l}}$

c. On résout : $l = 4 - \dfrac{4}{l} \iff l^2 = 4l - 4 \iff l^2 - 4l + 4 = 0 \iff (l-2)^2 = 0 \iff l = 2$.

La limite est donc $\boxed{l = 2}$.

4. On pose $P(n)$: « $u_n = \dfrac{2n+4}{n+1}$ ».

Initialisation : On a $u_0 = 4$ d'une part. D'autre part, $\dfrac{2 \times 0 + 4}{0 + 1} = 4$. Donc $P(0)$ est vraie.

Hérédité : Supposons qu'il existe un entier naturel k tel que $P(k)$ est vraie, c'est-à-dire $u_k = \dfrac{2k+4}{k+1}$. Prouvons alors que $P(k+1)$ est vraie. D'après la définition de la suite :

$$u_{k+1} = 4 - \frac{4}{u_k}$$

D'après l'hypothèse de récurrence :

$$u_{k+1} = 4 - \frac{4}{\frac{2k+4}{k+1}} = 4 - \frac{4(k+1)}{2k+4}$$

On met au même dénominateur :

$$u_{k+1} = \frac{4(2k+4) - 4(k+1)}{2k+4} = \frac{8k + 16 - 4k - 4}{2k+4} = \frac{4k+12}{2k+4}$$

On factorise et on simplifie par 2 :

$$u_{k+1} = \frac{2(2k+6)}{2(k+2)} = \frac{2k+6}{k+2} = \frac{2(k+1)+4}{(k+1)+1}$$

Ainsi, $P(k)$ vraie implique $P(k+1)$ vraie.

Conclusion : La proposition est initialisée au rang 0 et est héréditaire. D'après le principe de récurrence, elle est vraie pour tout entier naturel n.

5.

$$u_n = \frac{2n+4}{n+1}$$

En l'état, c'est une forme indéterminée « ∞/∞ ». On factorise par n au numérateur et au dénominateur :

$$u_n = \frac{n(2 + \frac{4}{n})}{n(1 + \frac{1}{n})} = \frac{2 + \frac{4}{n}}{1 + \frac{1}{n}}$$

Or $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{k}{n} = 0$ ($k \in \mathbb{R}$) donc, par sommes puis quotient :

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = \frac{2+0}{1+0} = 2$$

Le modèle prévoit une stabilisation de la population à 2 000 individus. Il n'y a **pas d'élimination à long terme**.

6.

a. Script Python complété :

```
def population(s):
    u = 4
    n = 0
    while u >= s:
        u = 4 - 4/u
        n = n + 1
    return(n)
```

b. Les premières valeurs de (u_n) sont : $u_0 = 4$, $u_1 = 3$, $u_2 \approx 2,67$, $u_3 = 2,5$, $u_4 = 2,4$, $u_5 \approx 2,33$, $u_6 \approx 2,29$, $u_7 = 2,25$, $u_8 \approx 2,22$, $u_9 = 2,2$ et $u_{10} \approx 2,18$.
Ainsi, `population(2.2)` renvoie **10**. Cela signifie qu'il faut 10 ans, donc au 1er janvier 2035, pour qu'il y ait strictement moins de 2 200 individus dans cet étang.

Exercice 4 : Exercice ouvert – 15 min (2 pts)

Soit $f(x) = \dfrac{1}{1-x} = (1-x)^{-1}$. Démontrons par récurrence que, pour tout $n \geqslant 1$:

$$f^{(n)}(x) = \frac{n!}{(1-x)^{n+1}}$$

Initialisation : Pour $n = 1$, on a $f'(x) = -1 \times (-1) \times (1-x)^{-2} = (1-x)^{-2}$. Or, la formule donne pour $n = 1$: $\dfrac{1!}{(1-x)^{1+1}} = \dfrac{1}{(1-x)^2}$. La proposition est vraie au rang 1.

Hérédité : Supposons que pour un entier $k \geqslant 1$, on ait $f^{(k)}(x) = \dfrac{k!}{(1-x)^{k+1}}$. Montrons que $f^{(k+1)}(x) = \dfrac{(k+1)!}{(1-x)^{k+2}}$. Par définition, $f^{(k+1)}(x) = \left(f^{(k)}(x)\right)'$. En dérivant l'expression de l'hypothèse de récurrence :

$$f^{(k+1)}(x) = \left(k!(1-x)^{-(k+1)}\right)'$$

En utilisant $(u^n)' = nu'u^{n-1}$ avec $u(x) = 1-x$ et $n = -(k+1)$:

$$f^{(k+1)}(x) = k! \times (-(k+1)) \times (-1) \times (1-x)^{-(k+1)-1}$$

$$f^{(k+1)}(x) = k! \times (k+1) \times (1-x)^{-(k+2)} = (k+1)! \times \frac{1}{(1-x)^{k+2}} = \frac{(k+1)!}{(1-x)^{k+2}}$$

La proposition est donc vraie au rang $k+1$.

Conclusion : La proposition est vraie au rang 1 et est héréditaire. D'après le principe de récurrence, pour tout entier $n \geqslant 1$:

$$\boxed{f^{(n)}(x) = \frac{n!}{(1-x)^{n+1}}}$$